

内 容 简 介

电子计算机是当今新技术革命的先导技术。而在我国,要实现电子计算机的普及应用,还必须解决计算机输入输出的汉字化问题,也就是说,要妥善解决汉字信息的计算机处理问题。只有这样,才便于使计算机技术被我国大众熟悉和掌握。

本书系统而全面地阐述了汉字信息处理技术。全书共分十六章,其内容大致可为四大部分:汉字信息处理技术基础;汉字输入输出设备和技术;汉字信息处理系统的基本软件和系统软件;汉字信息处理技术的应用。本书是由电子工业部计算机工业管理局组织我国有关专家编著的,力图做到理论与实际结合,尽可能反映国内当前水平。

本书既可作为从事计算机科研、设计、生产、使用与维护的工作人员的参考手册,也可作为大专院校师生的教科书。对于企、事业单位的领导干部、管理人员以及想涉足计算机应用领域的业余爱好者,本书也可起到一定程度的响导作用。

汉字信息处理技术

郭平欣 张燕芝 主编

责任编辑 张均武

*

国防工业出版社出版

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

国防工业出版社印刷厂印装

*

787×1092 1/16 印张34³/₈ 插页2 794千字

1985年12月第一版 1985年12月第一次印刷 印数: 0,001—8,500册

统一书号: 15034·2973 定价: 7.30元

JS/00/23

主 编

郭平欣 张淞芝

- 执 笔**
- 第一章 张淞芝
- 第二章 郑易里
- 第三章 扶良文 胡宣华 王绪龙
- 第四章 陈跃星 向维良
- 第五章 蒋攢平 陈瑞源 华一满 胡春年 王绪龙
- 第六章 毛德行
- 第七章 朱子龙 周根林
- 第八章 毛德行
- 第九章 周根林 傅大林 单启成 雍殿书
- 第十章 陈胜凡
- 第十一章 郭瑞枫
- 第十二章 朱进业 陈瑞源
- 第十三章 王 选 陈堃铎
- 第十四、十五、十六章 陆大绚
- 审 稿** 刘 源 周根林 吴克忠 龚滨良 石运程 李约瑟
- 责任编辑** 张均武

13.1.4 激光（第四代）照排机

最早研制激光照排机 (Laser typesetter) 的有美国 Dymo 公司和英国 Monotype 公司, 但 Dymo 公司于七十年代末中断了这一研究, 英国 Monotype 公司则于 1976 年左右推出了平板转镜式激光照排机 Lasercomp, 并投入了批量生产。1980 年又将该照排机初步具备汉字排版的某些功能。

第四代激光照排机分成滚筒型和平板转镜型两类。

一、滚筒型激光照排机

在滚筒型激光照排机运行时, 底片贴在旋转的滚筒上, 滚筒以每分钟 1500~3000 转的固定速度匀速转动。滚筒每转一圈在底片上扫描出一条线, 有笔划处的信息为“1”, 控制声光 (或电光) 调制器, 使激光束通过, 在底片上曝光一个点 (1 位信息); 无笔划处的信息为“0”, 控制调制器不让激光通过, 因而底片上该点位置不曝光。这是主扫描系统, 实现版面水平方向的扫描。副扫描系统则是带有激光源的部件在完成版面水平方向的扫描后, 匀速移动一个光点的距离。当丝杠从起始位置移动到结束位置时完成整个版面的扫描。

为了提高滚筒型激光照排机的速度可采用两种途径。一种途径是提高滚筒转速, 但滚筒转速过高会引起机械振动或造成各种误差而影响文字质量; 另一种途径是用多路激光平行扫描, 在滚筒转速不变的情况下, 从一路变成四路激光平行扫描就能使输出速度提高四倍, 当然相应的丝杠移动速度也要快四倍。多路平行扫描需解决有关的光学和电路问题, 才能保证四束光的光强均匀一致和在底片上有正确的成像位置。

二、平板转镜型激光照排机

它的主扫描系统采用高速旋转的多面转镜, 转镜每旋转一个面, 在底片上扫描出一条线, 同时底片往前移动一个光点的距离。通过调制器控制曝光的方法与滚筒型相同。

平板转镜型照排机可以达到更高的速度, 也便于上、下片和底片的切割, 但输出精度往往不如滚筒型。

第四代激光照排机的优点是: 文字质量很高, 输出速度高, 适用面广, 能同时输出黑白图片和照片, 对底片灵敏度要求不高等; 此外更吸引人的是能过渡到激光直接雕版。所以它是很有前途的新一代照排机。激光扫描的缺点是扫描控制的灵活性不及 CRT 照排机。

13.2 高分辨率汉字字形的存储和几种信息压缩方案

13.2.1 对精密汉字照排的分辨率要求和数字化字模的存储量问题

第三代和第四代照排机都是用扫描打点的方式形成一个西文字符或汉字字模。其分辨率越高, 字的质量越好。为了满足书、刊等正式出版物的质量要求, 其分辨率至少需 25 线/毫米。北京大学等单位研制的系统中, 分辨率定为 29.2 线/毫米。与 CRT 照排机不同, 无论滚筒型还是平板转镜型的激光照排机, 都不能瞬时改变激光光点的大小, 因而不同大小的字符必须用不同的点阵表示。若按 29.2 线/毫米计算, 则印刷用各种字号所需点阵大小如表 13-1 所列。

表13-1 印刷用汉字字号与字身点阵的关系

字 号	磅 数	字身点阵大小	字 号	磅 数	字身点阵大小
七 号	6	62×62	小二号	18	184×184
小六号	7	72×72	二 号	21	216×216
六 号	7.875	82×82	一 号	28	288×288
小五号	9	92×92	小初号	31.5	324×324
五 号	10.5	108×108	初 号	35	370×370
小四号	12	124×124	小特号	42	432×432
四 号	14	144×144	特 号	49	494×494
三 号	15.75	162×162	特大号	56	576×576

(1磅=0.35毫米)

印刷用的汉字字体也很多,有书版宋体、报版宋体、标题宋体、仿宋体、楷体、黑体、长宋体、扁宋体、长黑体、扁黑体、长方宋体、隶书体等。每种字体需7000以上汉字。考虑不同字体和不同字号在内,印刷用的汉字字模数量超过65万个,其对应的存储量超过 2×10^6 字节。存储量是发展第三代尤其是第四代汉字照排机的一个关键问题,需要研究有效的信息压缩技术以减少字形信息所需的存储量,下面三小节将介绍国外研究的三种信息压缩方法。

13.2.2 记录黑白段长度的压缩方法

假定点阵为 256×256 。不需死板地记录每个方格内的0或1信息,而是依次记录每行内各个白段和黑段的长度,如图13-5所示。这样行信息用如下压缩格式:

〔行标志〕 〔重复行数〕 〔白段〕 〔黑段〕 〔白段〕 〔黑段〕..., 〔白段〕 〔黑段〕
 * n W_1 B_1 W_2 B_2 W_m B_m

当相邻 n 行的所有白、黑段数值完全相同,即全为空白行或者所有笔画均为竖直线时,只需一行信息便能表示,此时重复行数将指示 n 。

上述压缩格式中,行标志与重复行数占一个字节,每个白段占一个字节,每个黑段占一个字节。

若汉字每行的黑段数平均为3,则每行平均需7个字节,一个汉字共256行,即平均需 256×7 个字节表示,而原来需 256×32 个字节才能表示。显然,原来的点阵越大,压缩效果越明显;笔画越少(意味着黑段少),尤其是非垂直笔画越少,压缩效果越明显。

这种压缩方法首先在1965年西德Hell公司生产的CRT西文照排机Digiset中使用(它与字稿的数字化扫描仪输出结果是一致的),以后便在第三、第四代西文照排机中广泛应用。其优点是可以忠实地复原出原来的点阵而丝毫没有失真,复原硬件也比较简单。缺点是单字压缩倍数和总体压缩倍数都太低,而且不易从一种字号的信息不失真地得到其他字号的点

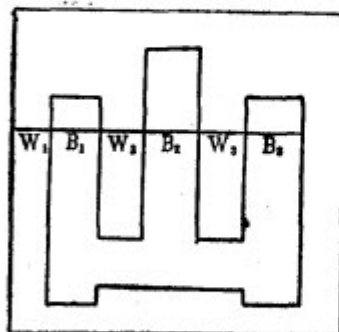


图13-5 记录黑、白段长度的压缩方法

地址是被转换的标记点阵中相邻两个点(4位)和层数计数器的原来状态(2位); PROM的内容是对应的最终输出点阵的两个点(2位)和层数计数器的新状态(2位)。作为例子, 表13-5列出了若干单元的内容。

每线结束时, 层数计数器必为0, 否则是故障。

表13-5 PROM内容

PROM6位地址		PROM4位内容	
标记点阵两点	层数计数器原状态	最终点阵对应两点	层数计数器新状态
0 0 0 0	0 0	0 1	0 1
0 0 0 1	0 1	1 1	0 0
0 1 0 0	0 0	1 1	0 1
1 0 0 0	0 1	1 0	0 0
0 1 0 1	0 0	1 1	1 0
1 0 0 0	1 0	1 1	0 1
0 0 1 1	0 0	0 1	0 0
0 1 1 1	0 0	1 1	0 1
0 1 1 0	0 0	1 1	0 0
1 0 0 1	0 1	1 1	0 1

13.3.3 高分辨率汉字字形的放大和缩小技术

一、汉字的字号及其大小比例关系

北京大学等单位研制的系统中共容纳十六种字号, 如表13-6所列。

表13-6 字号及其比例关系

字号	磅数	字心点阵	比例关系
七	6	56×56	小四号的一半
小六	7	64×64	四号的一半
六	7.875	72×72	三号的一半
小五	9	82×82	小二号的一半
五	10.5	96×96	六种字体的基本字号
小四	12	110×110	五号的1.146倍
四	14	128×128	五号的1.333倍, 大字体的基本字号
三	15.75	144×144	五号的1.5倍
小二	18	164×164	五号的1.708倍
二	21	192×192	五号的2倍, 或四号的1.5倍
一	28	256×256	四号的2倍, 或接近五号的2.5倍
小初	31.5	288×288	五号的3倍
初	35	320×320	四号的2.5倍
小特	42	384×384	四号的3倍
特	49	448×448	四号的3.5倍
特大	56	512×512	四号的4倍

注: 1磅=0.35毫米。

字心点阵不包括字间距，它比字身点阵略小，例如五号字的字心点阵为 96×96 ，字身点阵为 108×108 。

书版宋体、报版宋体、标题宋体、仿宋体、黑体和楷体这六种字体均以五号字为基准字号，字模存储器中只存放五号字的压缩信息，其余字号都由五号字变倍而得。上述这六种字体原则上都允许放大到小特号，但有些字体不宜放得很大。例如报版宋体一般只宜放大到三号字，若再放大用作标题字，则由于报版宋体的笔画太细，显得气势不够，这种场合应该用书版宋体或标题宋体；正文黑体放大到一号字仍很合适，但再放大到特号，作报纸的通栏大标题字，则显得不够醒目。因此系统还需存储大标题宋体、大黑体、隶书、新魏体这几种字体，他们的管辖范围一般从一号到特大号。为了使特大号标题字笔画边缘仍光滑，我们以四号字作为这四种大字体的基本字号，其他字号由此变倍而得。上述十种基本字体又可通过拉长和压扁的变倍方法变化出各种长字和扁字体。

二、文字变倍的基本原理和防止失真的措施

规则笔画的起笔、收笔和转折等笔锋是被编成号的，它们的形状则以精细的轮廓折线形式存放在内存中。点阵复原设备的微程序将根据笔锋编号获得内存地址，访问这一笔锋所对应的一连串折线信息；不规则笔画本来就用一连串折线描述轮廓。用轮廓折线表示的图形（包括汉字）很易放大缩小。例如，要使图形放大 r 倍（这里 r 不一定是整数），只需把对应的每段轮廓折线放大 r 倍，也即对每条折线的 Δx 、 Δy 值都乘以 r 。这种方法很易想象，也不难实现。但要得到高质量，还需对汉字字形特点作更多的分析，并采取一系列的相应措施，以防止变倍过程中引起的失真。

（一）防止文字变倍时的舍入误差积累

现在要从五号字出发，经变倍变成四号字，变倍率为1.333倍。假定采用最简单办法，对每段折线的 Δx 、 Δy 直接乘以变倍率1.333，四舍五入获得变倍后的折线，其增量用 $\Delta x'$ 、 $\Delta y'$ 表示。表13-7列出了当变倍率为1.333时， Δx 与 $\Delta x'$ 之间的关系。

表13-7 变倍时的舍入情况

Δx	未舍入的 $\Delta x'$	舍入后的 $\Delta x'$	舍还是入
1	1.333	1	舍
2	2.666	3	入
3	3.999	4	入
4	5.332	5	舍
5	6.665	7	入
6	7.998	8	入
7	9.331	9	舍
8	10.664	11	入
9	11.997	12	入
10	13.330	13	舍
11	14.663	15	入
12	15.996	16	入
13	17.329	17	舍
⋮	⋮	⋮	⋮

图13-13的曲线 AH 由 AB 、 CD 、 DE 等七段折线组成；曲线 HM 由 HI 、 IJ 、 JK 等五段折线组成。 A 点和 M 点的 x 坐标相同。在变成四号字时，曲线 AH 所对应的七段

(2) 用于横向或纵向限定字符的位置。

其中有：空格(KG)；居中(JZ)；居右(JY)；前后(QH)；空行(KH)；行数(HS)；基线(JX)；行中(HZ)；对齐(DQ)；位标(WB)；对位(DW)等注解。

(3) 用于划直线、括弧、花边与下加着重点(线)。

其中有：着重(ZZ)；长度(CD)；花边(HB)等注解。

(4) 用于表格、框图的制作。

其中有：无线表(WX)；有线表(BG)；方框(FK)等注解。

(5) 用于规定书版的书眉与页码的字体、字号、位置与内容。

其中有：书眉说明(MS)；页码说明(YM)；单眉(DM)；双眉(SM)；暗码(AM)；无码(WM)等注解。

(6) 用于书版期刊的分栏排与几栏对照排，有分栏(FL)、对照(DZ)等注解。

(7) 用于报纸的版面设计。

其中有：划定每篇文章区域的分区(FQ)；规定花边的排法的花边(HB)等注解。现举例说明。

〔例1〕排以下字样：

汉字编辑排版

汉字编辑排版

汉字编辑排版

汉字编辑排版

汉字编辑排版

汉字编辑排版

汉字编辑排版

汉字编辑排版

汉字编辑排版

汉字编辑排版

每行一种字号，第一行为初号黑体，第二行头号黑体，以下各行分别为二、三、四、小四、五、小五、六、七号黑体，每行之间的行间距为四号字高度的一倍，每行的字间距为该号字的四分，各行均居中排。其排版注解写法如下：〔HJ 4:1〕〔HT 0 DH〕〔JZ (*4)〕汉字编辑排版〔HT 1 DH〕／汉字编辑排版〔HT 2 DH〕／汉字编辑排版〔HT 3 H〕／汉字编辑排版〔HT 4 H〕／汉字编辑排版〔HT 4" H〕／汉字编辑排版〔HT 5 H〕／汉字编辑排版〔HT 5" H〕／汉字编辑排版〔HT 6 H〕／汉字编辑排版〔HT 7 H〕／汉字编辑排版／〔JZ〕

这里〔JZ (*4)〕与〔JZ〕是居中括弧时，表示其间内容居中排，参数*4表示字间距为该行字号的四分。／表示换行。初号、头号、二号用大黑体，其余用黑体。

系统中还允许特大号、特号、小特号、小初号、小二号、小六号。